

Manual de ejecución

Procesamiento paralelo de imágenes con Scheme y Erlang

Requisitos

El proyecto requiere las siguientes herramientas:

- Erlang Base con los comandos `erl` y `erlc`
- Racket
- Full Swindle

Erlang Base y Racket se instalan con:

```
sudo apt update
sudo apt install erlang-base racket
```

Full Swindle se instala con:

```
raco pkg install swindle
```

Ubicación del proyecto

La ejecución se realiza desde la carpeta principal del proyecto:

```
cd <ruta-del-proyecto>
```

Esta carpeta contiene el archivo `image_processor` y las carpetas `src`, `scheme` y `samples`.

Formato de la imagen

La imagen de entrada debe cumplir las siguientes condiciones:

- Formato PPM P3
- Valor máximo de color igual a 255
- Componentes RGB entre 0 y 255
- Sin comentarios

Las rutas de entrada y salida deben ser diferentes.

Sintaxis de ejecución

El archivo `image_processor` compila el código Erlang antes de cada ejecución.

Difuminado gaussiano predeterminado

```
./image_processor <imagen-de-entrada> <imagen-de-salida> <cantidad-de-procesos>
```

Esta forma utiliza un kernel de tamaño 3 y un sigma de 0.8493.

- `<imagen-de-entrada>` es la ruta de la imagen PPM P3
- `<imagen-de-salida>` es la ruta donde se escribe el resultado
- `<cantidad-de-procesos>` es un entero positivo

Difuminado gaussiano personalizado

```
./image_processor <imagen-de-entrada> <imagen-de-salida> \  
  <cantidad-de-procesos> gaussian <tamano-del-kernel> <sigma>
```

- <tamano-del-kernel> es un número impar mayor o igual que 3
- <sigma> es un número positivo

Escala de grises

```
./image_processor <imagen-de-entrada> <imagen-de-salida> \  
  <cantidad-de-procesos> grayscale
```

Los nombres `gaussian` y `grayscale` se escriben en minúscula. La cantidad de procesos no puede superar la altura de la imagen.

Cantidad de procesos

La cantidad de procesos se cambia en el argumento <cantidad-de-procesos>.

Ejemplos con 1, 2, 4 y 8 procesos:

```
./image_processor samples/sample_1.ppm sample_1_process_1.ppm 1  
./image_processor samples/sample_1.ppm sample_1_process_2.ppm 2  
./image_processor samples/sample_1.ppm sample_1_process_4.ppm 4  
./image_processor samples/sample_1.ppm sample_1_process_8.ppm 8
```

Ejemplos

Difuminado gaussiano predeterminado con cuatro procesos:

```
./image_processor samples/sample_1.ppm sample_1_gaussian.ppm 4
```

Difuminado gaussiano con un kernel de tamaño 5 y un sigma de 0.75:

```
./image_processor samples/sample_1.ppm sample_1_gaussian_5.ppm \  
  4 gaussian 5 0.75
```

Escala de grises con cuatro procesos:

```
./image_processor samples/sample_1.ppm sample_1_grayscale.ppm 4 grayscale
```

Resultado

Por ejemplo, una ejecución correcta puede mostrar:

```
Completed in 2.379137 seconds.
```

La imagen procesada queda en la ruta indicada por <imagen-de-salida>.